# BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

## 1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

| Câu 1 | Câu 2 | Câu 3 | Câu 4 | Câu 5 | Câu 6 | Câu 7 | Câu 8 | Câu 9 | Câu 10 | Câu 11 | Câu 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D |

## 2. Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai

| Câu hỏi | Ý a) | Ý b) | Ý c) | Ý d) |
|---|---|---|---|---|
| Câu 13 | Đúng | Đúng | Sai | Sai |
| Câu 14 | Đúng | Đúng | Đúng | Sai |

## 3. Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

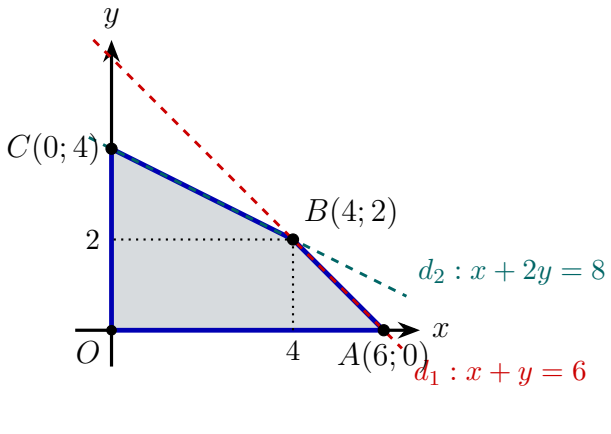
| Câu 15 | Câu 16 | Câu 17 | Câu 18 |
|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 2 | 52 |

## 4. Phần IV: Tự luận

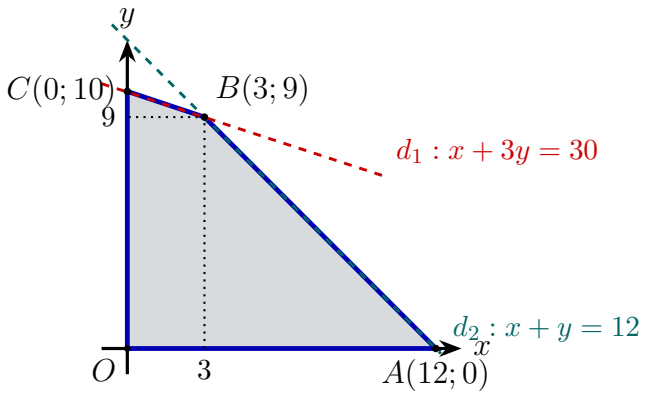
| Câu hỏi | Kết quả tóm tắt |
|---|---|
| **Câu 19** | a) Đa giác $OABC$ với $O(0;0), A(5;0), B(2;3), C(0;4)$; b) $\min F = 0$ tại $O$, $\max F = 21$ tại $B$. |
| **Câu 20** | a) $\cos\alpha = -\dfrac{3}{5}$, $\tan\alpha = -\dfrac{4}{3}$; b) $P = -\dfrac{6}{5}$. |
| **Câu 21** | a) $A \cap B = (1;4)$, $A \cup B = [-3;6]$, $A \setminus B = [-3;1]$; b) $C_{\mathbb{R}}B = (-\infty;1] \cup (6;+\infty)$. |
| **Câu 22** | Sản xuất **3 thùng nước cam (loại A)** và **9 thùng nước táo (loại B)**; lợi nhuận lớn nhất là 5 700 000 đồng. |

# HÌNH VẼ BIỂU DIỄN MIỀN NGHIỆM (HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH)

**Hình 1: Miền nghiệm Câu 16**




**Hình 2: Miền nghiệm Câu 22 (Quy hoạch tuyến tính)**



# HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

## PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- **Câu 1:** Với $n=3$, ta có $3^2-1=9-1=8$, chia hết cho 4. Do đó $P(3)$ là mệnh đề đúng. Các giá trị khác: $n=2 \implies 3$ không chia hết cho 4; $n=4 \implies 15$ không chia hết cho 4; $n=6 \implies 35$ không chia hết cho 4. Chọn **A**.
- **Câu 2:** Tập hợp các số thực thỏa mãn $-3 \le x < 2$ bao gồm các số lớn hơn hoặc bằng $-3$ và nhỏ hơn 2, được viết dưới dạng nửa khoảng $[-3;2)$. Chọn **B**.
- **Câu 3:** Mệnh đề kéo theo $P \Rightarrow Q$ có cấu trúc chuẩn là "Nếu $P$ thì $Q$". Do đó phát biểu đúng là: "Nếu tứ giác $ABCD$ là hình thoi thì tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo vuông góc với nhau". Chọn **C**.
- **Câu 4:** Phủ định của mệnh đề chứa ký hiệu "$\forall x \in \mathbb{R}, P(x)$" là mệnh đề "$\exists x \in \mathbb{R}, \overline{P(x)}$". Phủ định của bất đẳng thức $x^2+2x+3>0$ là $x^2+2x+3 \le 0$. Do đó $\overline{P}$: "$\exists x \in \mathbb{R},\ x^2+2x+3 \le 0$". Chọn **D**.
- **Câu 5:** Thay tọa độ điểm $(1;1)$ vào vế trái bất phương trình: $2(1)-3(1)+6=5>0$ (thỏa mãn). Vậy $(1;1)$ là một nghiệm của bất phương trình. Chọn **A**.
- **Câu 6:** Hệ $\begin{cases} 3x+y \ge 2 \\ x-2y+5 \le 0 \end{cases}$ gồm hai bất phương trình bậc nhất hai ẩn $x, y$. Các phương án khác chứa biến bậc hai $x^2$, 3 ẩn $x, y, z$ hoặc tích hai ẩn $xy$. Chọn **B**.
- **Câu 7:** Thay tọa độ điểm $P(1;1)$ vào vế trái của bất phương trình $x-2y+4 \ge 0$, ta có: $1-2(1)+4=3 \ge 0$ (thỏa mãn). Vậy miền nghiệm chứa điểm $P(1;1)$. Chọn **C**.
- **Câu 8:** Thay cặp số $(1;1)$ vào hệ bất phương trình: $\begin{cases} 1-1+1=1 \ge 0 \\ 2(1)+1-4=-1 \le 0 \end{cases}$ (thỏa mãn cả hai bất phương trình). Do đó $(1;1)$ là nghiệm của hệ. Chọn **D**.
- **Câu 9:** Tam giác $ABC$ vuông tại $A$ nên cạnh huyền $BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=\sqrt{6^2+8^2}=10$. Nửa chu vi tam giác: $p=\dfrac{6+8+10}{2}=12$. Diện tích tam giác: $S=\dfrac{1}{2}AB \cdot AC=\dfrac{1}{2}\cdot 6 \cdot 8=24$. Bán kính đường tròn nội tiếp: $r=\dfrac{S}{p}=\dfrac{24}{12}=2$. Chọn **A**.
- **Câu 10:** Với hai góc bù nhau ($0^\circ<\alpha<180^\circ$), theo tính chất lượng giác ta có: $\sin(180^\circ-\alpha)=\sin\alpha$, $\cos(180^\circ-\alpha)=-\cos\alpha$, $\tan(180^\circ-\alpha)=-\tan\alpha$, $\cot(180^\circ-\alpha)=-\cot\alpha$. Khẳng định đúng là B. Chọn **B**.
- **Câu 11:** Theo công thức tính độ dài đường trung tuyến trong tam giác: $m_a^2=\dfrac{2(b^2+c^2)-a^2}{4}$. Chọn **C**.
- **Câu 12:** Ta có $35^\circ+55^\circ=90^\circ$ nên $\sin 55^\circ=\cos 35^\circ \implies \sin^2 35^\circ+\sin^2 55^\circ=\sin^2 35^\circ+\cos^2 35^\circ=1$. Mặt khác $\cos 120^\circ=-\dfrac{1}{2} \implies \cos^2 120^\circ=\dfrac{1}{4}$, và $\tan 45^\circ=1$. Vậy $P=1+\dfrac{1}{4}-1=\dfrac{1}{4}$. Chọn **D**.

## PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

- **Câu 13:**
  - a) Theo tính chất hình học, hai đường chéo của hình bình hành luôn cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường $\implies$ **Đúng**.
  - b) Vì mọi số chia hết cho 6 đều chia hết cho 3 ($n \vdots 6 \implies n \vdots 3$) nên mệnh đề kéo theo đúng, do đó $n$ chia hết cho 6 là điều kiện đủ để $n$ chia hết cho 3 $\implies$ **Đúng**.
  - c) Mệnh đề đảo là: "Nếu tam giác $ABC$ có $\widehat{A}=60^\circ$ thì tam giác $ABC$ là tam giác đều". Mệnh đề này sai vì tam giác chỉ có một góc bằng $60^\circ$ chưa đủ để kết luận là tam giác đều $\implies$ **Sai**.

– d) Ta có $x^2 > 4 \iff x > 2$ hoặc $x < -2$. Chiều suy ra $x^2 > 4 \implies x > 2$ không đúng (chẳng hạn với $x = -3$ thì $(-3)^2 = 9 > 4$ nhưng $-3 \not> 2$). Do đó hai mệnh đề không tương đương $\implies$ **Sai**.

- **Câu 14:**
  - a) Tổng diện tích đất trồng cà chua và dưa leo tối đa là 8 ha, nên $x + y \leq 8 \implies$ **Đúng**.
  - b) Tổng số ngày công lao động: $20x + 30y \leq 180 \iff 2x + 3y \leq 18 \implies$ **Đúng**.
  - c) Thay $x = 4, y = 3$: ta có $4 \geq 0, 3 \geq 0$; $4 + 3 = 7 \leq 8$; $2(4) + 3(3) = 17 \leq 18$. Cặp số thỏa mãn tất cả các điều kiện ràng buộc $\implies$ **Đúng**.
  - d) Miền nghiệm là tứ giác $OABC$ với các đỉnh $O(0;0), A(8;0), B(6;2), C(0;6)$. Biểu thức lợi nhuận: $F(x,y) = 30x + 40y$ (triệu đồng). Tính giá trị tại các đỉnh: $F(O) = 0$; $F(A) = 30(8) = 240$; $F(B) = 30(6) + 40(2) = 260$; $F(C) = 40(6) = 240$. Giá trị lớn nhất của lợi nhuận là 260 triệu đồng (đạt tại $x = 6$ ha, $y = 2$ ha). Khẳng định 280 triệu đồng là $\implies$ **Sai**.

## PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

- **Câu 15:** Giao của hai tập hợp: $A \cap B = [-4;5) \cap (-1;8] = (-1;5)$. Các phần tử nguyên thuộc khoảng $(-1;5)$ là $\{0;1;2;3;4\}$. Vậy có tất cả 5 phần tử nguyên.
- **Câu 16:** Bất phương trình $3x + 4y \leq m$ nghiệm đúng với mọi điểm $(x;y) \in OABC$ khi và chỉ khi $m \geq \max_{(x;y)\in OABC} F(x,y)$ với $F(x,y) = 3x + 4y$. Tọa độ các đỉnh của tứ giác $OABC$ là: $O(0;0)$, $A(6;0)$ (giao điểm của $x + y = 6$ với trục $Ox$), $B(4;2)$ (giao điểm của hai đường thẳng $x + y = 6$ và $x + 2y = 8$), $C(0;4)$ (giao điểm của $x + 2y = 8$ với trục $Oy$). Tính giá trị $F(x,y)$ tại các đỉnh: $F(O) = 0$; $F(A) = 3(6) + 4(0) = 18$; $F(B) = 3(4) + 4(2) = 20$; $F(C) = 3(0) + 4(4) = 16$. Do đó $\max F(x,y) = 20$, suy ra $m \geq 20$. Vậy giá trị nhỏ nhất của tham số $m$ là 20.
- **Câu 17:** Tập $A = [m-1; m+3)$ luôn có độ dài $(m+3) - (m-1) = 4 > 0$ nên luôn khác rỗng với mọi $m$. Để $A \subset B$, tức $[m-1; m+3) \subset (-2;4]$, điều kiện cần và đủ là: $\begin{cases} m - 1 > -2 \\ m + 3 \leq 4 \end{cases} \iff \begin{cases} m > -1 \\ m \leq 1 \end{cases} \iff -1 < m \leq 1$. Vì $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{0;1\}$. Vậy có 2 giá trị nguyên của tham số $m$.
- **Câu 18:** Xét tam giác $ABC$: góc ngoài tại đỉnh $B$ là $\widehat{CBH} = 60° \implies \widehat{ABC} = 180° - 60° = 120°$. Góc $\widehat{ACB} = 180° - (\widehat{CAB} + \widehat{ABC}) = 180° - (30° + 120°) = 30°$. Vì $\widehat{CAB} = \widehat{ACB} = 30°$ nên tam giác $ABC$ cân tại đỉnh $B$, suy ra $BC = AB = 60$ m. Xét tam giác vuông $CBH$ vuông tại $H$: $CH = BC \cdot \sin\widehat{CBH} = 60 \cdot \sin 60° = 60 \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2} = 30\sqrt{3} \approx 51{,}96$ m. Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị, ta được $h = 52$ m.

## PHẦN IV. Tự luận

- **Câu 19:**
  a) Vẽ các đường thẳng bờ trên mặt phẳng tọa độ $Oxy$: Đường thẳng $d_1 : x + y = 5$ đi qua hai điểm $(5;0)$ và $(0;5)$.
  Đường thẳng $d_2 : x + 2y = 8$ đi qua hai điểm $(8;0)$ và $(0;4)$.
  Các trục tọa độ $Ox : y = 0$ và $Oy : x = 0$.
  Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác $OABC$ kể cả biên, với tọa độ các đỉnh: $O(0;0)$; $A(5;0)$ (giao điểm của $d_1$ với $Ox$); $B(2;3)$ (nghiệm của hệ $\begin{cases} x + y = 5 \\ x + 2y = 8 \end{cases}$); $C(0;4)$ (giao điểm của $d_2$ với $Oy$).
  b) Giá trị của biểu thức $F(x,y) = 3x + 5y$ tại các đỉnh của miền nghiệm:
  – $F(O) = 3(0) + 5(0) = 0$;

– $F(A) = 3(5) + 5(0) = 15$;
– $F(B) = 3(2) + 5(3) = 6 + 15 = 21$;
– $F(C) = 3(0) + 5(4) = 20$.

So sánh các giá trị trên, ta kết luận: Giá trị nhỏ nhất của $F(x, y)$ trên miền nghiệm là $\min F = 0$ tại điểm $O(0; 0)$.
Giá trị lớn nhất của $F(x, y)$ trên miền nghiệm là $\max F = 21$ tại điểm $B(2; 3)$.

- **Câu 20:**

a) Vì $90° < \alpha < 180°$ nên $\cos\alpha < 0$. Áp dụng công thức $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$, ta có:

$$\cos\alpha = -\sqrt{1 - \sin^2\alpha} = -\sqrt{1 - \left(\frac{4}{5}\right)^2} = -\sqrt{\frac{9}{25}} = -\frac{3}{5}.$$

Khi đó: $\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \dfrac{4/5}{-3/5} = -\dfrac{4}{3}$, và $\cot\alpha = \dfrac{1}{\tan\alpha} = -\dfrac{3}{4}$.

b) Thay các giá trị vào biểu thức $P$: Tử số: $2\sin\alpha - 3\cos\alpha = 2\left(\dfrac{4}{5}\right) - 3\left(-\dfrac{3}{5}\right) = \dfrac{8}{5} + \dfrac{9}{5} = \dfrac{17}{5}$.

Mẫu số: $\tan\alpha + 2\cot\alpha = -\dfrac{4}{3} + 2\left(-\dfrac{3}{4}\right) = -\dfrac{4}{3} - \dfrac{3}{2} = -\dfrac{17}{6}$.

Vậy $P = \dfrac{17/5}{-17/6} = -\dfrac{6}{5}$.

- **Câu 21:**

a) Cho hai tập hợp số $A = [-3; 4)$ và $B = (1; 6]$.
– Giao của hai tập hợp: $A \cap B = [-3; 4) \cap (1; 6] = (1; 4)$.
– Hợp của hai tập hợp: $A \cup B = [-3; 4) \cup (1; 6] = [-3; 6]$.
– Hiệu của hai tập hợp: $A \setminus B = [-3; 4) \setminus (1; 6] = [-3; 1]$.

b) Phần bù của tập hợp $B$ trong tập số thực $\mathbb{R}$:

$$C_{\mathbb{R}}B = \mathbb{R} \setminus B = \mathbb{R} \setminus (1; 6] = (-\infty; 1] \cup (6; +\infty).$$

- **Câu 22:** Gọi $x, y$ lần lượt là số thùng nước cam loại A và số thùng nước táo loại B cơ sở cần sản xuất ($x, y \in \mathbb{N}$).

– Lượng đường cần dùng: $x + 3y \leq 30$.
– Lượng hương liệu tổng hợp cần dùng: $2x + 2y \leq 24 \iff x + y \leq 12$.

Ta có hệ bất phương trình ràng buộc: $\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ x + 3y \leq 30 \\ x + y \leq 12 \end{cases}$.

Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ kể cả biên, với tọa độ các đỉnh: $O(0; 0)$; $A(12; 0)$; $B(3; 9)$ (nghiệm của hệ $\begin{cases} x + 3y = 30 \\ x + y = 12 \end{cases}$); $C(0; 10)$.

Tổng lợi nhuận cơ sở thu được là biểu thức: $F(x, y) = 400\,000x + 500\,000y$ (đồng). Tính giá trị lợi nhuận tại các đỉnh của miền nghiệm:

– $F(O) = 0$ đồng;
– $F(A) = 400\,000(12) + 500\,000(0) = 4\,800\,000$ đồng;
– $F(B) = 400\,000(3) + 500\,000(9) = 1\,200\,000 + 4\,500\,000 = 5\,700\,000$ đồng;
– $F(C) = 400\,000(0) + 500\,000(10) = 5\,000\,000$ đồng.

Vì $x = 3, y = 9$ là các số tự nhiên thỏa mãn điều kiện thực tế, nên giá trị lớn nhất của lợi nhuận là 5 700 000 đồng khi cơ sở sản xuất **3 thùng nước cam loại A** và **9 thùng nước táo loại B**.